Espectroscopia atômica e molecular

André S. Silva (245669)
Jhonatan Bryan L. Rodrigues (199543)
João Pedro D. Pereira (249829)

a245669@dac.unicamp.br, j199543@dac.unicamp.br e j249829@dac.unicamp.br
Instituto de Física "Gleb Wataghin" - UNICAMP

30 de outubro de 2026

Resumo

O experimento teve como objetivo explorar diferentes aspectos da espectroscopia atômica e molecular. Inicialmente, foram analisados espectros de emissão de diversos gases excitados por descarga elétrica, permitindo identificar seus constituintes a partir das linhas características observadas. Em seguida, estudaram-se espectros de LED's de diferentes cores, relacionando a energia dos fótons emitidos com sua frequência, o que possibilitou uma determinação experimental da constante de Planck. Por fim, foi investigada a radiação de corpo negro, cuja distribuição espectral foi comparada com as previsões do modelo teórico. A combinação desses estudos proporcionou uma compreensão abrangente dos fenômenos espectroscópicos e evidenciou sua relevância para a física moderna, em especial no que se refere à quantização da energia e à caracterização de materiais.

I. Introdução

A espectroscopia hoje é um dos principais meios de estudo da composição de materiais e compostos, tornando possível o estudo dos compostos a nível molecular e atômico, determinar a composição de corpos a milhares de anos luz da terra através da interação entre matéria e luz, os estudos de Fraunhofer que primeiro notaram as linhas de absorção no espectro solar e de Bohr que mais tarde associou isso a transições eletrônicas quantizadas tornaram isso possível .

Tendo isso em vista nosso trabalho busca explorar esses princípios físicos realizando uma série de experimentos onde mensuramos o espectro de emissão e absorção de diversos componentes e elementos atômicos de diferentes fontes, nosso objetivo é demonstrar a quantização da energia um conceito fundamental para o desenvolvimento da mecânica quântica.

Para obter esses resultados nós dividimos nossa investigação em três partes, a medição de espectros de emissão discreto de átomos e moléculas, a medição de espectros de emissão contínuos de corpo negro e a medição de fontes de estado sólido de LED's, com esses dados nós buscamos determinar a constante de Rydberg (**R**) e a constante de Planck (**h**), assim para atingir também nossos objetivos foram feitas para cada parte aferição dos espectros discretos dos elementos criptônio, mercúrio, hidrogênio, neônio, argônio, moléculas de H_2O e CO_2 além de uma amostra desconhecida a fim de determiná-la a partir das suas linhas de emissão, para a segunda parte, foram realizadas medidas do espectro contínuo de emissão do Sol em um dia com poucas nuvens. O objetivo foi aplicar a lei empírica de Wien para estimar a temperatura da superfície solar, além de promover uma discussão sobre o problema do corpo negro e sobre o comportamento do olho humano frente à luz do espectro solar [1]. Para a terceira parte fizemos medidas da fonte de luz de LED das cores vermelho, verde, azul, branco e ultra-violeta, destes pegamos os leds amarelo, azul, verde e vermelho pra fazermos também a medida do valor de $i(V)$, ou seja o valor da corrente em função da tensão a fim de determinar a constante de Planck, além desses nós também medidos o espectro de emissão da tela do celular Galaxy Samsung S9+ que tem um tela Amoled, foram feitas aferições da tela totalmente branca, de cada uma das cores RGB e do filtro de luz azul na tela branca.

II. Detalhes Experimentais

i. Aparato Experimental e Calibração

Para a realização do experimento foram utilizados os seguintes equipamentos e materiais:

- Espectrômetro Ocean Optics USB2000+;

- Cabos de fibra óptica conectando o espectrômetro a um computador;
- Software Ocean Optics SpectraSuite para aquisição e análise dos espectros;
- Lâmpadas de mercúrio (Hg) e argônio (Ar) para calibração;
- Lâmpadas de hidrogênio, vapor d'água, neônio, criptônio, gás carbônico (CO_2), hélio (He) e um gás desconhecido;
- LEDs de 4 cores distintas;
- Monitor de celular Galaxy Samsung S9+ para análise de espectros RGB;
- Lâmpada de luz branca (tungstênio) e lâmpada ultravioleta;
- Laser de 632,8 nm usado como verificador da calibração;
- Multímetro e voltímetro para a determinação da constante de Planck.

O primeiro passo no desenvolvimento do nosso projeto foi buscar fazer a calibração do nosso espectrômetro modelo USB2+H08582 da Ocean Optics, o manual "SpectraSuite Spectrometer Operating Software Installation and Operation Manual"[2] nos fornece o procedimento para a calibração que envolve a colocação da escala de medição do instrumento em píxeis pelo comprimento de onda (nm) e medir o espectro de emissão da mistura de gases argônio e mercúrio pegando os valores de pico de emissão em função dos píxeis e ajustando em um polinômio de terceiro grau:

$$\lambda_p = I + C_1 p + C_2 p^2 + C_3 p^3 \tag{1}$$

isso é feito, pois esses dois elementos possuem juntos linhas no espectro que vão desde o infravermelho até o ultravioleta cobrindo todo a faixa de comprimentos de ondas sensíveis pelo instrumento, já o uso do polinômio de terceiro grau é feito por que a relação da posição p de um comprimento de onda difratado no sensor e seu ângulo de difração não é uma relação linear como podemos ver pela equação geral da rede de difração:

$$m\lambda = d \sin\theta_i + \sin\theta_d \tag{2}$$

perceba que isolando lambda nessa equação temos uma equação de termos intrinsecamente não lineares, para calibrar o instrumento faremos o caminho inverso, primeiramente mediremos a posição dos picos em relação aos pixeis para valores conhecidos de λ e encontramos a função que melhor se ajusta a $\lambda = f(p)$, como não conhecemos $f(p)$ mas sabemos que ele é função de senos é feita uma expansão em série de Taylor de $f(p)$, como ela envolve funções senoidais teremos polinômios de graus cada vez maiores multiplicados cada um por um coeficiente, o truncamento ideal segundo tal artigo [**?**] é de terceiro grau.

A montagem utilizada para medir é a seguinte:



Figura 1

Fonte: Severn (2022, online). Disponível em: `https://home.sandiego.edu/~severn/p272/atomic_spectroscopy_II_fa22.html`. *Acesso em: 09 de setembro de 2025.*

Para a calibração do espectrômetro foram utilizadas lâmpadas de descarga contendo gases de mercúrio e argônio, cujas linhas espectrais são bem conhecidas e tabuladas na literatura e cobre toda faixa detectável pelo espectrômetro. Inicialmente, posicionamos a lâmpada de mercúrio no aparato experimental e coletamos o espectro de intensidade em função dos pixeis do detector. O mesmo procedimento foi realizado para a lâmpada de argônio.

Os espectros obtidos foram processados utilizando um código em `Python`, no qual as intensidades foram plotadas em função do número de pixels. Para a identificação automática das linhas espectrais, aplicamos um algoritmo de detecção de picos, o qual fornece a posição central de cada linha com uma incerteza experimental estimada em $\Delta p \approx 0,0144$ pixeis.

Na Fig. 2 e na Fig3 apresentamos os espectros obtidos para os gases de argônio e mercúrio, evidenciando as

linhas espectrais identificadas. Já na Fig. 4 exibimos a curva de calibração final, obtida a partir do ajuste polinomial cúbico, na qual observa-se o bom acordo entre os pontos experimentais e o modelo utilizado.

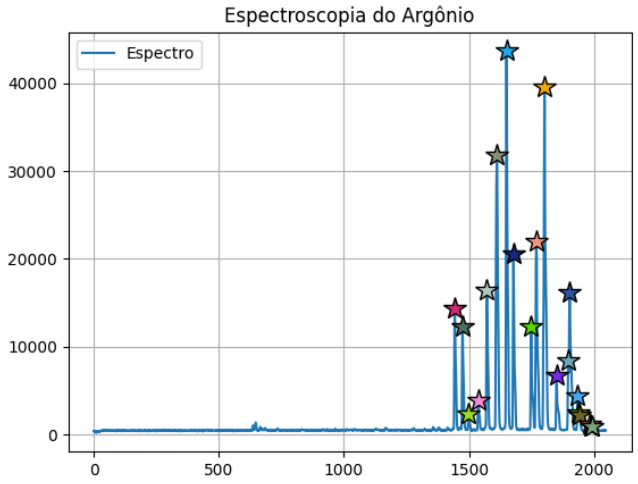


Figura 2: *Espectroscopia do Argônio de intensidade em função de pixeis*

(Fonte : *"autoria própria"*)

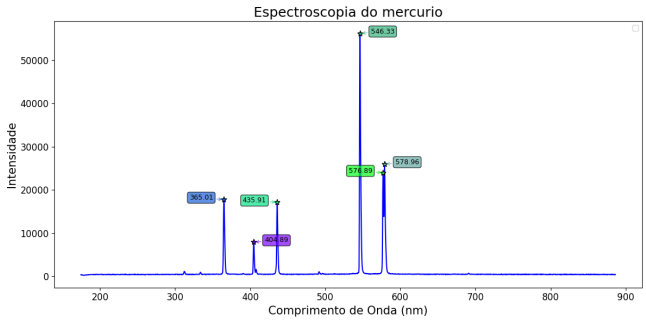


Figura 3: *Espectroscopia do mercúrio de intensidade em função de pixeis*

(Fonte : *"autoria própria"*)

O ajuste polinomial cúbico obtido para a curva de calibração foi dado pela expressão (1) em que os coeficientes a_i foram determinados a partir do ajuste dos pontos experimentais. Os valores encontrados estão apresentados na Tabela 1, acompanhados das respectivas incertezas estimadas a partir do erro padrão do ajuste.

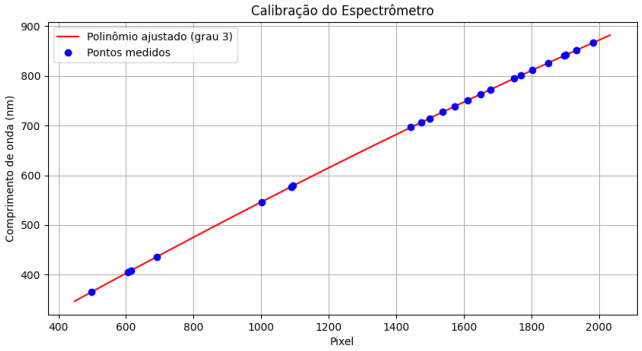


Figura 4: *Ajuste de Calibração do espectrometro*

(Fonte :*"autoria própria"*)

Tabela 1: *Coeficientes do ajuste cúbico para a calibração.*

Coeficiente	Valor ajustado	Incerteza (±)
Intercepto (a_0)	175.197815	30.859
a_1	0.39105137	0.126
a_2	$-1.9238977154 \times 10^{-5}$	0.000167
a_3	$-1.0316606458 \times 10^{-9}$	0.00000007

As incertezas foram obtidas a partir da raiz quadrada da diagonal da matriz de covariância fornecida pelo ajuste cúbico realizado com `curve_fit` do `Python`.

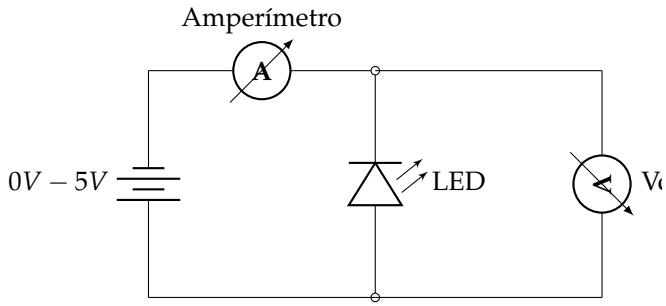
Como teste de validação da calibração, utilizamos um laser de Hélio-Neônio (He–Ne) de comprimento de onda nominal $\lambda = 632{,}8\,\text{nm}$. A partir da curva de calibração, o comprimento de onda correspondente foi estimado como

$$\lambda_{\text{medido}} = 633{,}2 \pm 0{,}5\,\text{nm}, \tag{3}$$

onde $\Delta\lambda$ corresponde à incerteza associada à calibração e à determinação da posição do pico no detector. Observa-se que o valor medido está em excelente concordância com o esperado, dentro da incerteza experimental, confirmando a confiabilidade do procedimento de calibração.

ii. Aparato para medir a constante de Planck

Para realização da medição dos valores de $i(V)$ a fim de determinar a constante de Planck foi utilizado um circuito cedido pelo professor. O esquema:



Circuito Utilizado para medir $i(V)$

as medidas foram tomadas em intervalos de 0,05 Volts e 0,02 Volts

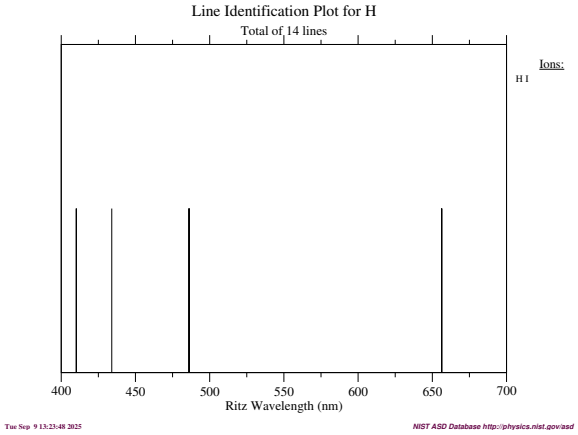


Figura 6: *Dados de espectroscopia do hidrogenio de 400nm-700nm do NIST*

III. Resultados, Análise de Dados e Discussões

i. Determinação do Espectro dos Gases

i.1 Determinação da constante de Rydberg

A partir do especto do hidrogênio somos capazes de determinar a contante de Rydberg pela relação

$$\frac{1}{\lambda} = R_\infty \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right), \quad n_2 > n_1 \tag{4}$$

Sabemos que o hidrogênio emite luz visível na serie de Balmer $n_1 = 2$

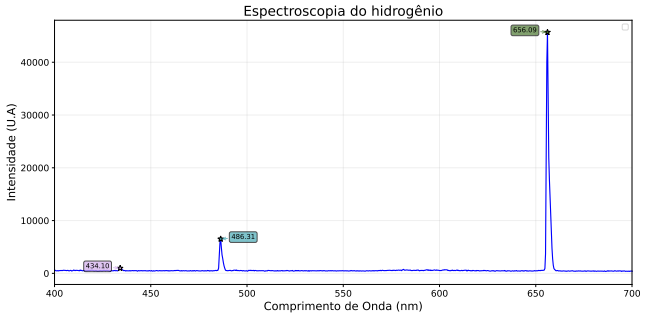


Figura 5: *Dados referente a espectroscopia de uma gás hidrogênio com valores dos picos referentes aos comprimentos de onda da emissão na serie de Balmer.*

Como mostra a figura 5 o hidrogenio tem picos de emissão nos comprimentos de onda $\lambda_1 = 434,10nm$, $\lambda_2 = 486,13nm$ e $\lambda_3 = 656,09nm$, próximos respectivamente aos comprimentos de onda 434,04nm emitidos na transição $3 \to 2$, 486,13nm emitidos na transição $4 \to 2$, 656,27nm emitidos na transição $5 \to 2$ tabelados no NIST [3]. Por ter uma intensidade relativa muito baixa não conseguimos detectar a transição $6 \to 2$ de 410.17nm que aparece na figura 6.

Obtidos os comprimentos de onda e seus respectivos níveis de transição podemos encontrar a constante de rydberg fazendo ajuste linear na equação 4 onde

$$\begin{aligned} y &= R_H x \\ y &= \frac{1}{\lambda} \\ x &= \frac{1}{4} - \frac{1}{n^2} \end{aligned} \tag{5}$$

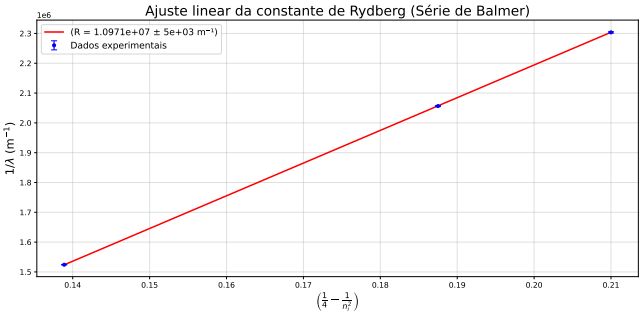


Figura 7: *Ajuste linear dos dados experimentais achando a constante de Rydberg*

O coeficiente linear que coincide com constante de Rydberg para o hidrogênio encontrada foi de $R_H =$

$1,0971.10^7 \pm 0,0005.10^7 m^{-1}$ sendo o valor teórico calculado

$$
\begin{aligned}
R_\infty &= \frac{8\,\varepsilon_0^2\,h^3\,c}{m_e\,e^4} \\
R_H &= R_\infty \cdot \frac{m_e}{\mu} \\
R_H &= \frac{8\,\varepsilon_0^2\,h^3\,c}{m_e\,e^4} \cdot \frac{m_e}{\mu} \\
R_H &= 1.09677576 \cdot 10^7 m^{-1}
\end{aligned}
\tag{6}
$$

Nossa análise difere 0.031% do valor real sendo tal dentro da faixa de incerteza.

i.2 Encontrar o elemento desconhecido

Foram analizados diversos tipos de gazes para tentar identificar o elemento desconhecido pela dinâmica do laboratório

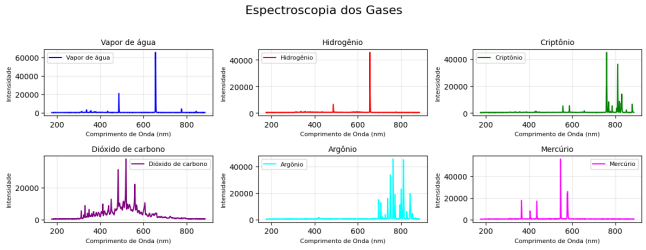


Figura 8: *Dados obtidos da espectroscopia de Vapor de água, Hidrogênio, Criptônio, Dióxido de carbono, Argônio, Mercúrio respectivamente*

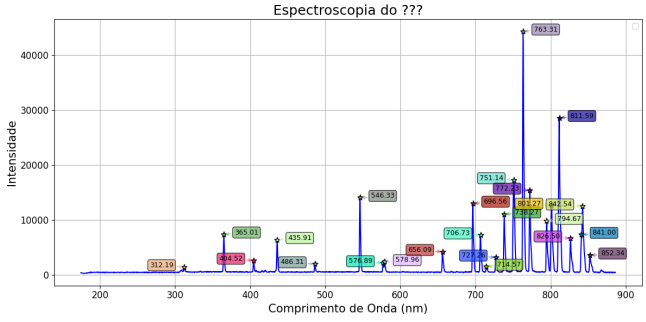


Figura 9: *dados obtidos de um gás desconhecido*

Análizando a figura 8 em relação a figura 9 que queremos encontrar percebemos que os picos do argônio e do Mércurio são semelhantes a ele. Então juntamos os dois gráficos para comparar

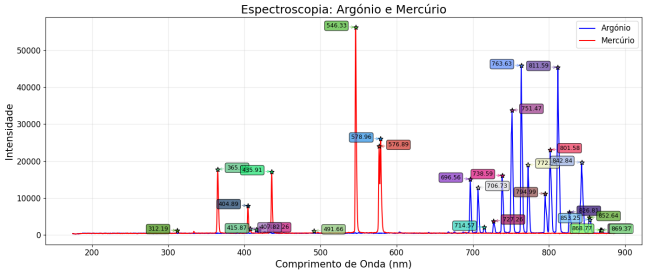


Figura 10: *Junção dos gráficos de argônio e Mércurio*

Pela figura 10 percebe-se que os comprimentos de onda são idênticos e portanto são os mesmos gases.

ii. Determinação do comprimento de onda de LEDs e Funcionamento do RGB

ii.1 Determinação do comprimento de onda característico de lampadas de LED

Para determinar os comprimentos de onda característicos de cada LED utilizado no experimento, foi realizado o seguinte procedimento:

Cada LED foi posicionado de forma que sua luz incidisse diretamente na entrada do espectrômetro, garantindo que a emissão fosse captada com máxima eficiência.

Para cada LED, o espectrômetro registrou a intensidade relativa da luz em função do comprimento de onda λ. Foram coletados dados ao longo de toda a faixa visível, gerando curvas contínuas de intensidade versus comprimento de onda.

Os dados obtidos foram exportados para um software de análise (Python), onde as curvas foram plotadas e armazenadas. Cada curva foi verificada para garantir que os picos de emissão fossem claramente identificáveis, correspondendo aos comprimentos de onda centrais dos LEDs.

Para cada LED, foi determinado o comprimento de onda correspondente ao máximo de intensidade.

O resultado desse procedimento são os espectros de emissão de cada LED, apresentados em Figura 11, nos quais se observa a distribuição da intensidade em função do comprimento de onda, permitindo identificar de forma precisa os valores de λ necessários para a análise quantitativa subsequente.

é pertinente mencionar o fato do LED branco não ser um combinação dos LEDs vermelho, verde e azul, mas sim de ter um pico definido no azul e outro menos definido entre o verde e o vermelho, isso acontece pois o LED branco é na verdade um LED azul com uma camada de fósforo, que absorve parte da radiação azul

e reemite por fosforescência em comprimentos de ondas maiores.

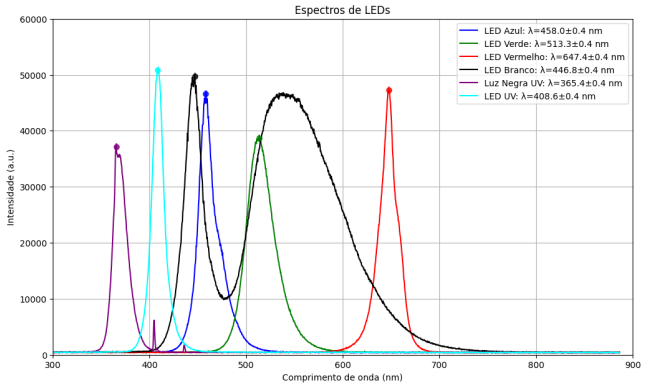


Figura 11: *Espectros de emissão dos LEDs utilizados no experimento, mostrando a intensidade relativa (a.u.) em função do comprimento de onda (λ).*

Tabela 2: *Valores previstos e obtidos para o comprimento de onda das lâmpadas utilizadas.*

LED	λ (nm) previsto	λ (nm) obtido
Azul	458,32	458,0
Verde	513,79	513,3
Vermelho	648,78	647,4
Branco	454,99	446,8
Luz Negra	365	365,4
Ultra-Violeta	409,93	408,6

A incerteza adotada para os valores medidos de λ foi de $\pm 0,4$ nm, baseada na resolução do espectrômetro utilizado.

ii.2 Espectro de Emissão do LED Branco

Um LED branco não emite luz branca diretamente. Ele combina dois processos de emissão que aparecem como dois picos distintos no espectro. O chip de LED é geralmente de GaN (nitreto de gálio) e emite luz azul com comprimento de onda central em torno de 450 nm [4]. Esse pico corresponde à emissão direta dos elétrons recombinando-se com lacunas no semicondutor, resultando em fótons de alta energia visíveis como luz azul intensa.

Sobre o chip azul é depositada uma camada de fósforo amarelo, tipicamente à base de aluminato ou silicato dopado com elementos de terras raras. Quando os fótons azuis atingem o fósforo, parte da energia é absorvida e reemitida como luz de comprimento de onda maior, geralmente na faixa amarela-verde (aproximadamente 540–560 nm) [5]. Esse processo de conversão por fósforo não é perfeitamente eficiente e gera um espectro mais largo e suave, contribuindo para o segundo pico observado no espectro. A intensidade relativa desse pico amarelo em relação ao azul determina a tonalidade final da luz branca percebida pelo olho humano.

A combinação desses dois processos, emissão direta do LED azul e conversão por fósforo, produz luz em duas faixas complementares. A luz azul e a luz amarela-verde, quando somadas, estimulam simultaneamente os cones sensoriais do olho humano de forma equilibrada, resultando na percepção de luz branca [6].

ii.3 Filtro de luz azul

Telas digitais funcionam no padrão RGB, cores são formadas por combinações dessas cores(vermelho,verde e azul), queremos mostrar como o filtro de luz azul dos celulares modernos funciona, para isso pegamos uma amostra espectroscópica da tela branca, que em teoria tem ambas as três cores, com e sem filtro.

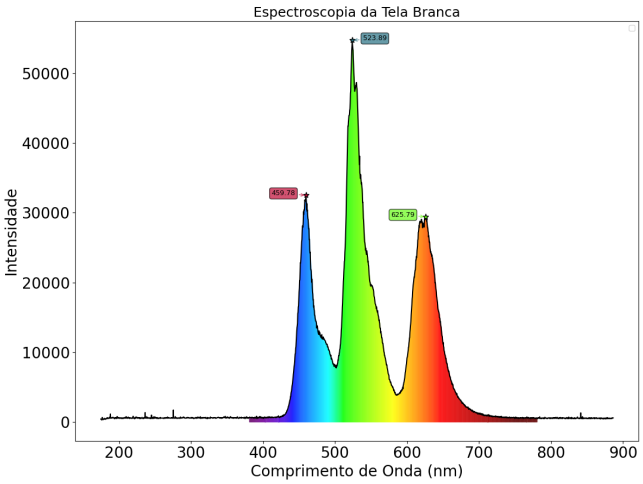


Figura 12: *Espectroscopia do Argônio de intensidade em função de pixeis*

*(*Fonte : *"autoria própria")*

Podemos ver da figura 12 os três picos bem definidos no vermelho verde e azul, o que dá a característica marcante da tela amoled é controle individual de cada uma delas

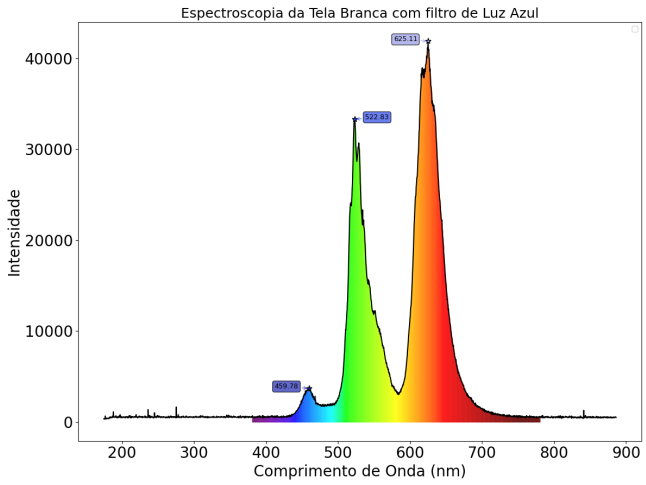


Figura 13: *Espectroscopia da Tela do Celular com filtro de luz azul*

(Fonte : *"autoria própria"*)

Na figura 13 podemos ver que o filtro próprio do celular funciona diminuindo muito a intensidade do Pico no azul,

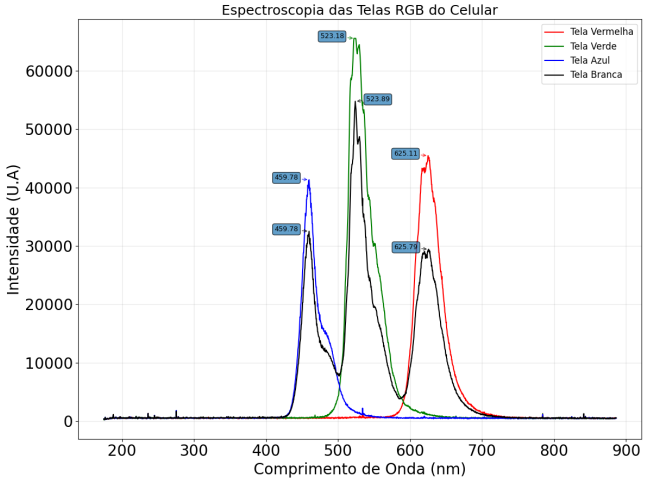


Figura 14: *Espectroscopia de cada uma das cores separadas e sobrepostas*

(Fonte : *"autoria própria"*)

Outra observação que temos é que a sobreposição das cores nos entrega a mesma da tela branca, caso que não acontece com os leds brancos, neles a cor branca não é gerada pela sobreposição dos três led juntos.

iii. Determinação da Constante de Planck a partir de LEDs

O experimento foi conduzido com o objetivo de determinar a constante de Planck utilizando LEDs de diferentes cores.

iii.1 Fundamento Teórico

A utilização de *led* (diodos emissores de luz) para a determinação da constante de Planck baseia-se na relação entre a energia dos fótons emitidos e a diferença de potencial necessária para que ocorra a emissão luminosa. O processo de emissão em um LED ocorre devido à recombinação de elétrons e lacunas na junção semicondutora, liberando fótons com energia correspondente à diferença de energia entre a banda de condução e a banda de valência [7].

Essa energia pode ser expressa por:

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda} \tag{7}$$

onde h é a constante de Planck, ν a frequência da radiação emitida, c a velocidade da luz no vácuo e λ o comprimento de onda associado à luz visível do LED.

Experimentalmente, a energia do fóton pode ser relacionada ao potencial de limiar V do LED por:

$$E = eV \tag{8}$$

em que e é a carga elementar do elétron. Assim, combinando as expressões, obtém-se:

$$eV = \frac{hc}{\lambda} \tag{9}$$

Dessa forma, ao medir o valor de tensão de limiar para LEDs de diferentes comprimentos de onda conhecidos, é possível construir um gráfico de V em função de $\frac{1}{\lambda}$. O ajuste linear dessa relação apresenta coeficiente angular proporcional a $\frac{hc}{e}$, permitindo, portanto, a determinação experimental da constante de Planck.

iii.2 Metodologia e Analise de dados

A seguir, descrevemos passo a passo a metodologia adotada:

1. **Montagem do circuito:** Cada LED (azul, verde e amarelo) foi conectado a uma fonte de tensão ajustável em série com um resistor limitador de corrente, garantindo que o LED operasse dentro de seus limites de segurança.

2. **Medição de corrente e tensão:** Um multímetro foi usado para medir a corrente elétrica I que atravessava o LED, enquanto um voltímetro de precisão registrava a tensão V aplicada. A tensão foi aumentada gradualmente para gerar curvas suaves de I versus V (intervalos de 0,05 V e 0,02 V).

3. **Determinação da tensão de limiar V_0:** Para cada LED, a região inicial da curva $I(V)$ foi ajustada a uma regressão linear (Figura 15). A interceptação da reta no eixo V forneceu o valor da tensão mínima necessária para iniciar a condução do LED (V_0) (Tabela 3).

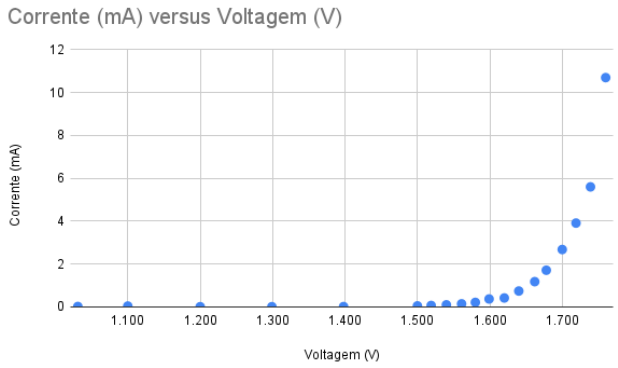


Figura 15: *Curva de corrente I em função da tensão V do LED amarelo. A região inicial da curva foi utilizada para determinar a tensão de limiar V_0.*

Tabela 3: *Relação entre a cor do LED e seus valores de comprimento de onda, seu inverso e V0 mínimo para o surgimento de luz visível*

LED	λ (nm)	$1/\lambda$	V_0 (V)
Azul	451,46	2,215E6	1,574
Verde	565,13	1,769E6	1,769
Amarelo	592,06	1574E6	2,215

4. **Medida do comprimento de onda:** Os comprimentos de onda característicos de cada LED foram obtidos previamente com espectrômetro: $\lambda_{\text{azul}} = 451,46$ nm, $\lambda_{\text{verde}} = 565,13$ nm, $\lambda_{\text{amarelo}} = 592,06$ nm.

5. **Construção do gráfico V_0 versus $1/\lambda$:** Os valores de V_0 foram plotados em função do inverso do comprimento de onda $1/\lambda$, gerando uma relação linear cuja inclinação corresponde a hc/e.

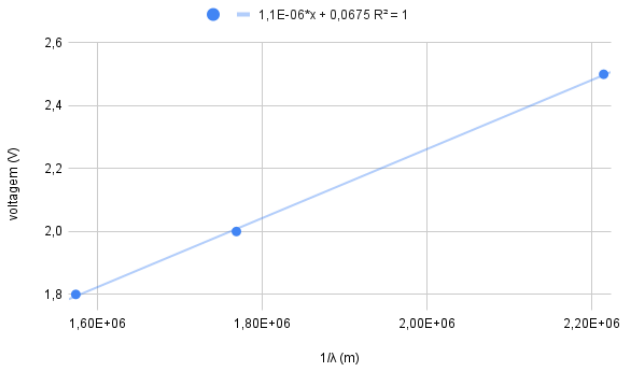


Figura 16: *Tensão de limiar V_0 dos LEDs em função do inverso do comprimento de onda $1/\lambda$. A reta ajustada representa a relação linear prevista pela teoria, cuja inclinação permite calcular a constante de Planck.*

6. **Cálculo da constante de Planck:** A partir do coeficiente angular da reta, a constante de Planck foi calculada pela relação

$$h = \frac{e \cdot \text{Coeficiente Angular}}{c} \tag{10}$$

onde e é a carga do elétron e c é a velocidade da luz.

7. **Estimativa de incertezas:** Consideraram-se as incertezas da medição de tensão ($\sigma_{V_0} = 0,0001$ V) e do comprimento de onda ($\sigma_\lambda = 0,39$ nm). A propagação de erros foi feita combinando essas contribuições:

$$\sigma_h = h\sqrt{\left(\frac{\sigma_{V_0}}{V_0}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_\lambda}{\lambda}\right)^2} \tag{11}$$

8. **Resultado experimental:** O valor obtido para a constante de Planck foi

$$h = (6,738 \pm 0,003) \times 10^{-34}\ \text{J·s}.$$

O experimento demonstra de forma prática a relação entre a energia dos fótons emitidos pelos LEDs e a constante de Planck, reforçando o conceito de quantização da energia e a validade do método dentro das incertezas experimentais.

iv. Medição do espectro de corpo negro

O espectro de corpo negro é essencialmente o espectro emitido por um corpo que absorve toda radiação incidente sobre ele e também que emite radiação muito bem, paradoxalmente o sol é um exemplo de uma fonte que tem um espectro de um corpo negro, a confusão se dá pelo nome, no entanto a baixas temperaturas

um corpo negro realmente seria um corpo em uma "cor"negra profunda.

O corpo negro foi tema do problema central que levou ao desenvolvimento da mecânica quântica, a conhecida catástrofe do ultravioleta, modo como era conhecido o trabalho de Rayleight-Jeans que deduziram uma equação para explicar o espectro de corpo negro, mas que dava um resultado completamento das observações experimentais, tendendo ao infinito a medida que se aproximava do comprimento de onda do violeta, daí o nome catástrofe do ultravioleta, esse problema mais tarde foi resolvido por Max Planck que propôs uma solução em que as energias eram quantizadas que resolveu o problema e que foi o pontapé inicial do desenvolvimento da mecânica quântica.

Antes desses trabalhos alguns resultados já eram conhecidos, como a lei de deslocamento de Wien:

$$T = \lambda_{max}/b \tag{12}$$

Ela relaciona o comprimento de onda máximo emitido por um corpo negro a sua temperatura, vamos usar esse resultado para calcular a temperatura do sol:

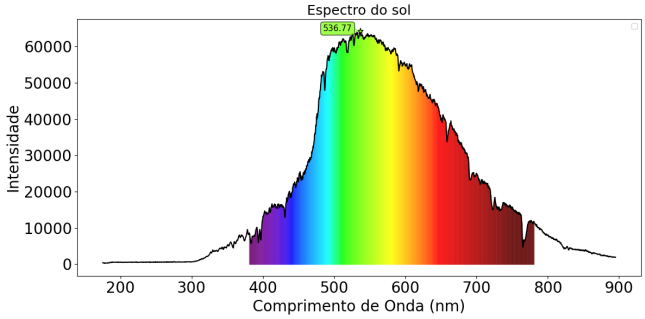


Figura 17: *Espectro de intensidade por comprimento de onda do Sol, um pico em 536,77nm é mostrado*

para o sol na Figura 17podemos ver que sua emissão máxima está no verde e aqui podemos trazer a discussão do porque a clorofila ser verde se essa é a faixa de máxima emissão, mas a realidade é que a evolução não tem ver com a máxima otimização e sim com o que surgiu e deu certo[**?**], além disso podemos notar que grande parte da radiação emitida está na faixa do visível, isso se conecta evolutivamente com os desenvolvimento dos olhos humanos que são sensíveis a essa faixa de espectro.

Utilizando a lei de Wien Para o sol obtemos sua temperatura aproximada de: 5125°C com incerteza de 4.02 °C para mais ou menos, o que corresponde em ordem de grandeza ao valor medido mais aceito atualmente de 5500°C, as diferenças nas temperaturas podem ser explicadas pela atenuação da atmosfera terrestre que contribui com muitos fatores.

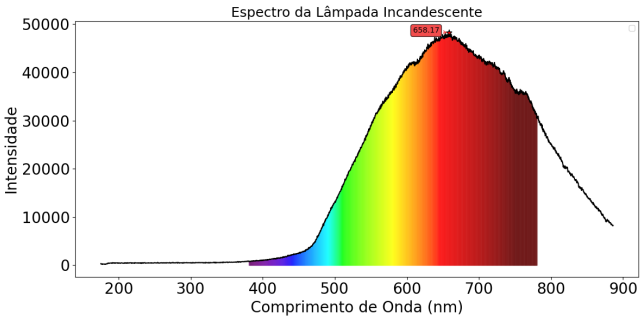


Figura 18: *Espectro de intensidade por comprimento de onda de uma lâmpada incandescente, um pico em 658,17nm é mostrado*

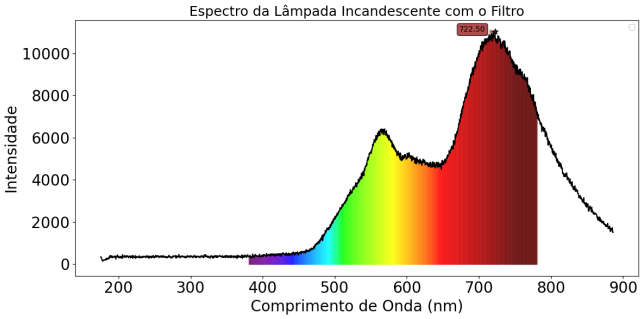


Figura 19: *Espectro de intensidade por comprimento de onda de uma lâmpada incandescente ao colocar-se um filtro entre o detector e a fonte, um pico em 722,50nm é mostrado*

Como visto acima temos uma demonstração da atenuação de um filtro de observação lunar de um telescópio

IV. Conclusões

A partir dos mais diversos resultados que tivemos podemos ver a ampla gama de efeitos envolvidos na interação da luz com a matéria e como o estudo dessas propriedades pode ser de grande interesse para a ciência e para a indústria também e vimos como esses trabalhos desenvolvidos no início do século 20 puderam contribuir para a mecânica quântica.

Referências

[1] J. Overduin, "Eyesight and the solar wien peak," *American Journal of Physics - AMER J PHYS*, vol. 71, 03 2003.

[2] Universidade de Twente, *Manual de Instalação e Operação do Equipamento de Análise Química*, Enschede, Netherlands, 2025, acesso em: 4 set. 2025. [Online].

Available: https://www.utwente.nl/en/tnw/slt/documentation/Equipment/ChemAnalysis/installation_and_operation_manual.pdf

[3] A. Kramida, Y. Ralchenko, J. Reader, and NIST ASD Team, "NIST Atomic Spectra Database (version 5.12)," [Online], Gaithersburg, MD, 2024, [Accessed: Tue Sep 09 2025]. [Online]. Available: https://physics.nist.gov/asd

[4] Phosphor.com, "Phosphor-converted leds," https://phosphor.com/phosphor-converted-leds/, acesso em: 09 set. 2025.

[5] S. Nakamura, "Nobel lecture: Background story of the invention of efficient blue ingan light emitting diodes," *Rev. Mod. Phys.*, vol. 87, pp. 1139–1151, Oct 2015. [Online]. Available: https://link.aps.org/doi/10.1103/RevModPhys.87.1139

[6] E. Scientific, "Human vision and color perception," 2025, acesso em: 9 set. 2025. [Online]. Available: https://evidentscientific.com/en/microscope-resource/knowledge-hub/lightandcolor/humanvisionintro

[7] M. W. Davidson. (2025) Fundamentals of light emitting diodes (leds). Florida State University. Acesso em: 9 set. 2025. [Online]. Available: https://zeiss-campus.magnet.fsu.edu/articles/lightsources/leds.html